

《电子信息专业课》押题卷（卷 6）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

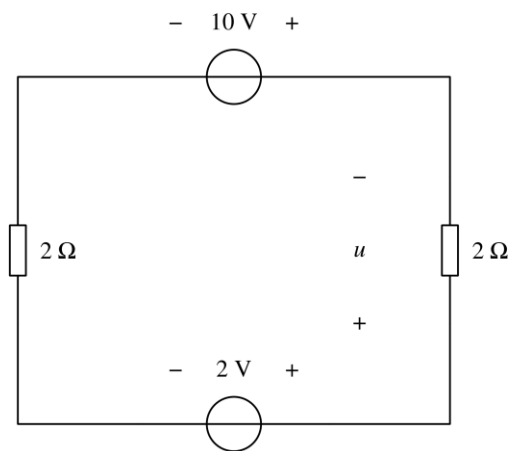
注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 图示电路中电压 u 等于（ ）

- A. 4V B. -4V C. 6V D. -6V



2. 自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（ ）

- A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法

3. 已知接成 Y 形的三个电阻都是 30Ω ，则等效 Δ 形的三个电阻阻值为（ ）

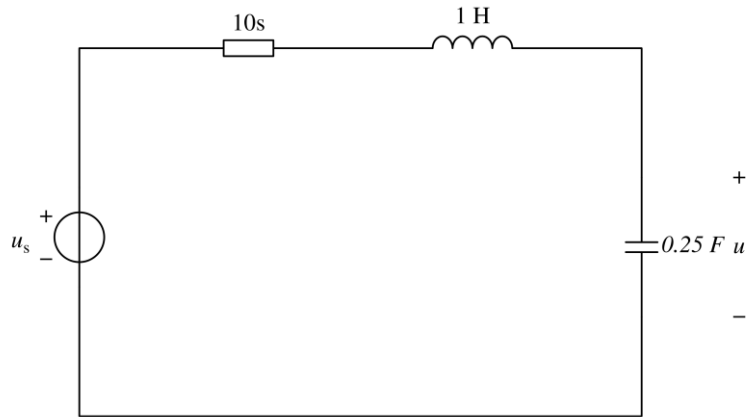
- A、全是 10Ω B、两个 30Ω 一个 90Ω C、全是 90Ω

4. 在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（ ）

- A、 $u = iR$ B、 $U = IR$ C、 $\dot{U} = \dot{I}R$

5. 图示正弦电流电路中电压 $u(t)$ 的振幅等于 ()

- A. 1V B. 4V C. 10V D. 20V



$$u_s(t) = \cos(2t)V$$

6. 在电路中我们可以利用 [] 实现高内阻信号源与低阻负载之间较好的配合。

- A 共射电路 B 共基电路 C 共集电路 D 共射-共基电路

7. 在三种基本放大电路中，电压增益最小的放大电路是 ()

- A. 共射放大电路 B. 共基放大电路
C. 共集放大电路 D. 不能确定

8. 放大电路引入交流负反馈后将 ()

- A. 提高输入电阻 B. 减小输出电阻
C. 提高放大倍数 D. 提高放大倍数的稳定性

9. 逻辑函数 $F = A \oplus B$ 和 $G = A \odot B$ 满足关系 ()。

- A. $F = G'$ B. $F = G' + 1$ C. $F' = G'$ D. $F = G$

10. 下列四种类型的逻辑门中，可以用 () 实现三种基本运算。

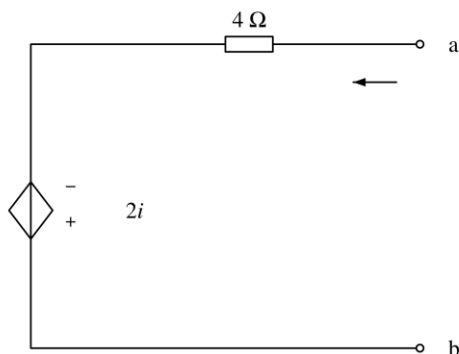
- A. 与门 B. 或门 C. 非门 D. 与非门

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 若电压的实际方向与参考方向相反，则电压值为负。（ ）
2. 线性电阻电路中，电压、电流和功率都可以叠加。（ ）
3. 220V, 60W 的灯泡接在 110V 的电源上, 消耗的功率为 30W。（ ）
4. 提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（ ）
5. 电感线圈在交流电路中不消耗有功功率。（ ）
6. D/A 转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压 V_{REF} 。（ ）。
7. 逻辑代数又称为布尔代数（ ）。
8. 阻容耦合放大电路只能放大交流信号，不能放大直流信号。（ ）
9. 在负反馈放大电路中，放大级的放大倍数越大，闭环放大倍数就越稳定。（ ）
10. 直接耦合放大电路只能放大直流信号，不能放大交流信号。（ ）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. _____具有相对性，其大小正负相对于电路参考点而言。
2. 当电阻 R 上的 u 、 i 参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为_____
3. 以客观存在的支路电流为未知量，直接应用_____定律和_____定律求解电路的方法，称为_____法。
4. 图示单口网络的等效电阻等于 2Ω



5. 一阶 RC 电路的时间常数 τ = _____；一阶 RL 电路的时间常数 τ = _____。时间常数 τ 的取值决定于电路的_____和_____。
6. 理想运放工作在线性区存在虚短和虚断的概念，虚短指_____，虚断是指_____。
7. 在三级放大电路中，已知 $|A_{u1}| = 50$ ， $|A_{u2}| = 80$ ， $|A_{u3}| = 25$ ，则其总电压放大倍数 $|A_u|$ = _____，折合为 _____ dB。
8. 温度升高时，晶体管的电流放大系数 β _____，反向饱和电流 I_{CBO} _____，正向结电压 U_{BE} _____。（a. 变大，d. 变小，c. 不变）
9. 与运算的法则可概述为：有“0”出_____，全“1”出_____；类似地或运算的法则为 有“1”出” _____”，全“0”出” _____”。
10. 将二进制数化为等值的十进制和十六进制：

$$(1100101)_2 = (\quad)_{10} = (\quad)_{16}$$

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 集总电路

2. 电路模型

3. 非关联的参考方向：

4. 图解法：

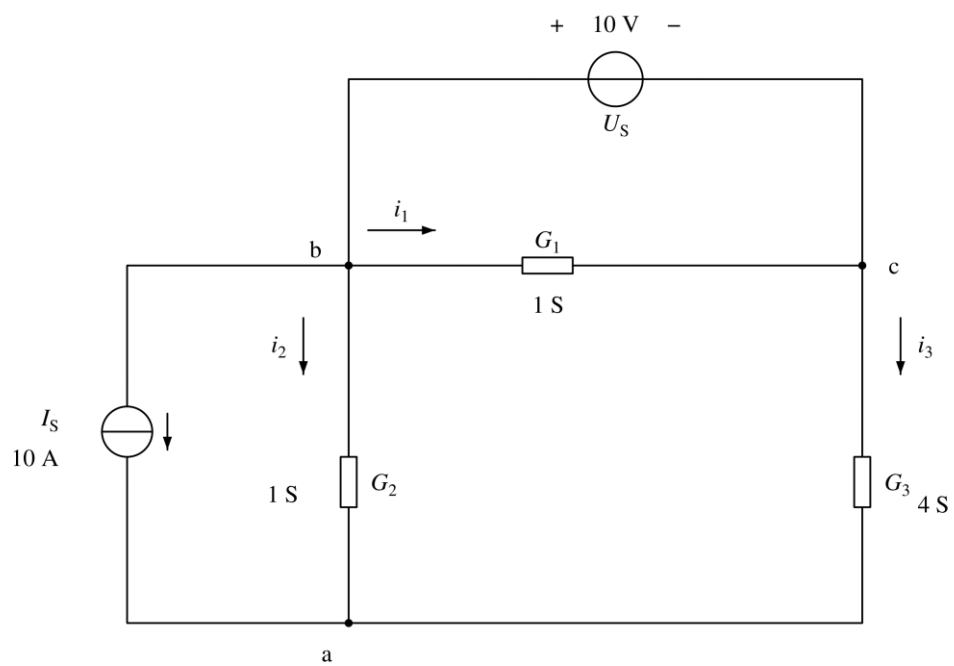
5. 晶体管低频小信号模型：

6. 触发器：

可逆计数器：

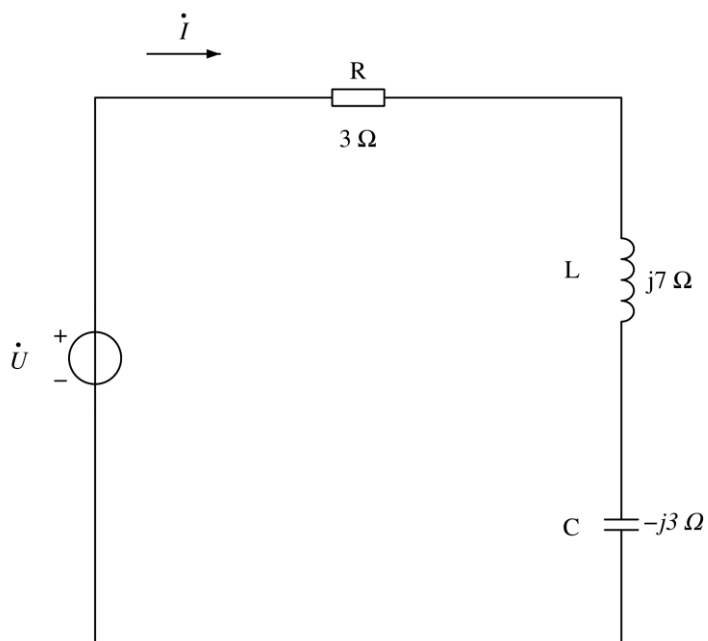
五、分析计算题(共 6 题, 每题 10 分, 共 60 分)

1. 用节点法求下图 i_1 、 i_2 、 i_3 。



解:

2. 如下图, $\dot{U} = 10\angle 0^\circ$ (1) 阻抗 $Z=?$ (2) $I=?$ (3) 有功功率 $P=?$ (4) 无功功率 $Q=?$ (5) 视在功率 $S=?$ (6) 复功率 $\tilde{S}=?$

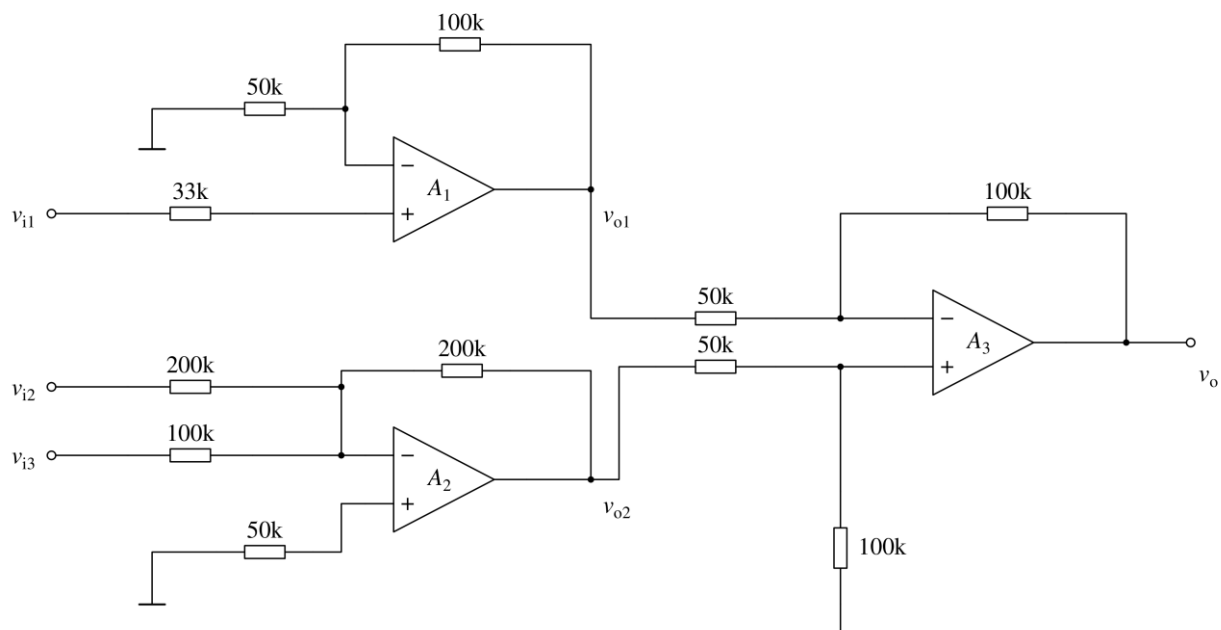


解:

3. 图示电路中， A_1 ， A_2 ， A_3 均为理想运放。

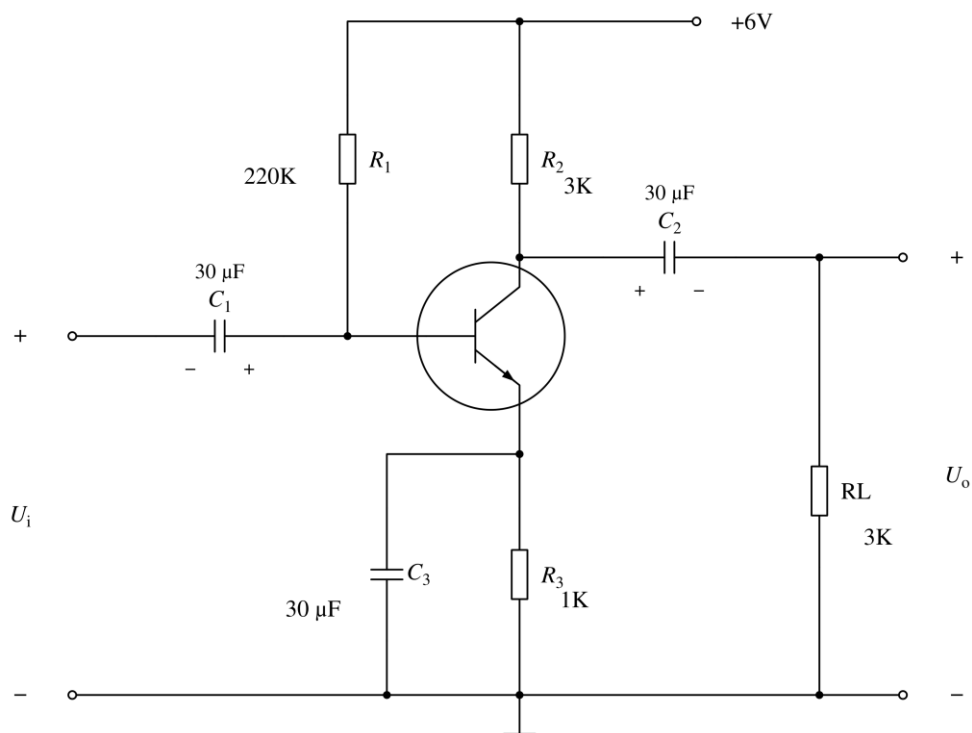
(1) A_1 ， A_2 ， A_3 分别组成何种基本运算电路：

(2) 列出 v_{o1} ， v_{o2} ， v_o 的表达式。



4. 设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的 $\beta = 50$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6$ ，求：

1. 求静态工作点 $I_{CQ} = ?$
2. 该电路的输入电阻 R_i 输出电阻 R_o 各为多少？
3. 该电路的电压放大倍数 A_u 为多少？



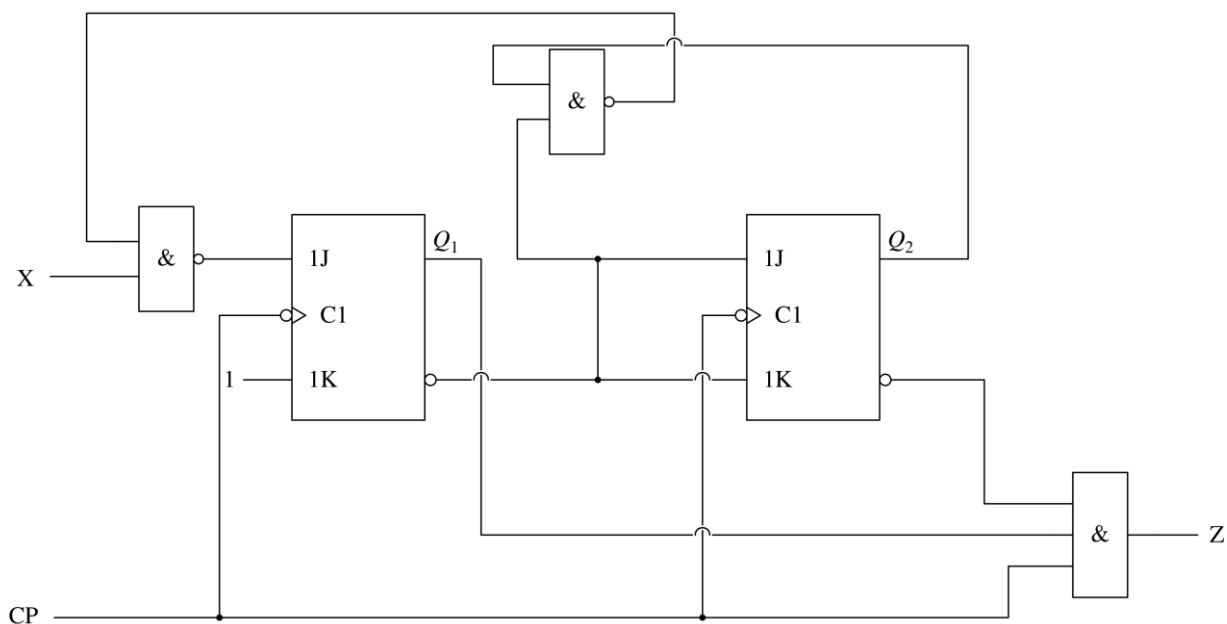
解：

5. 根据特性方程，外加与非门将 D 触发器转换为 JK 触发器，应如何实现？若反过来将 JK 触发器转换为 D 触发器，应如何实现？

解：

6. 已知时序逻辑电路如图 7.1 所示，假设触发器的初始状态均为 0。

- (1) 写出电路的状态方程和输出方程。
- (2) 分别列出 $X=0$ 和 $X=1$ 两种情况下的状态转换表，说明其逻辑功能。
- (3) 画出 $X=1$ 时，在 CP 脉冲作用下的 Q_1 、 Q_2 和输出 Z 的波形。



解：